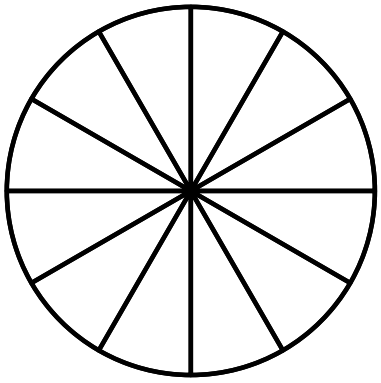
Chapitre 15 - Fraction - Comparaison, somme et différence

Activité Introduction



En utilisant le disque de fraction ci-contre :

1. Colorier en vert $\frac{1}{3}$ du disque. Quelle fraction du disque cela représente-t-il ?
2. Colorier en rouge $\frac{1}{4}$ du disque. Quelle fraction du disque cela représente-t-il ?
3. Quelle est la proportion du disque rempli ?

---

4. Compléter :

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{\quad}{12}+\frac{\quad}{12}=\frac{\quad}{12}$$

5. Quel règle peut-on définir pour effectuer l'addition de deux fractions ?

I – Rappels :

Remarques :

- La fraction $\frac{a}{b}$ est le nombre qui multiplié par b est égal à a.
- Dans une fraction a est le _____ et b le _____.

Exemples :

- $\frac{6}{7} =$
- $\frac{32}{24} =$

Exemples :

- $\frac{15}{40} =$
- $\frac{18}{42} =$

II – Comparaison :

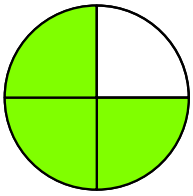
Exemples :

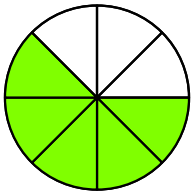
➤ $\frac{23}{23}$ ➤ $7 < 8$ donc $\frac{7}{8}$ ➤ $19 > 17$ donc $\frac{19}{17}$

Pour comparer deux fractions, on commence par les mettre au même dénominateur.

Exemples :

- $\frac{8}{9}$ $\frac{4}{9}$ car
- $\frac{12}{5}$ $\frac{16}{5}$ car
- $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{8}$ car et





III – Addition et soustraction :

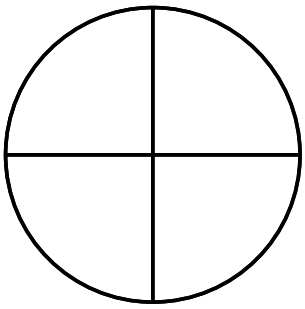
1) Addition et soustraction simple :

Propriété :

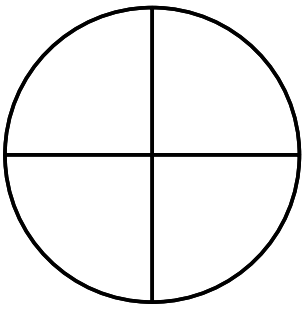
- ---
- ---

Exemples :

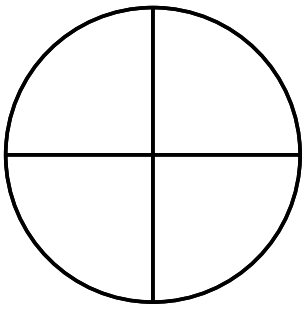
- $\frac{2}{4}$ + $\frac{1}{4}$ = $\frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$



+



=

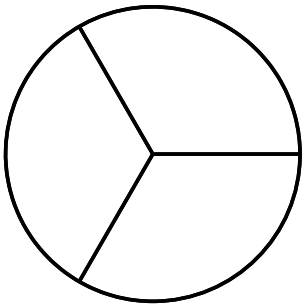


- $\frac{7}{31} + \frac{16}{31} =$

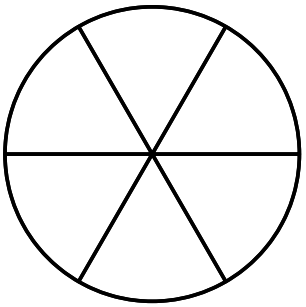
2) Addition et soustraction avec dénominateurs multiples :

Exemples :

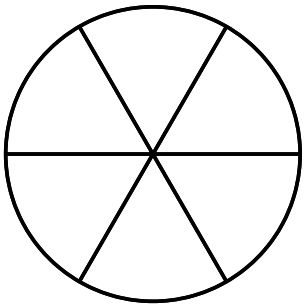
- $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{6}$ = $\frac{3}{6}$



+



=



$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6}$

- $\frac{5}{7} + \frac{13}{21} =$

Remarque :

Pour ajouter un nombre entier et une fraction, on écrit le nombre entier comme fraction de dénominateur 1.

$2 + \frac{3}{13} = \frac{2}{1} + \frac{3}{13}$ $\qquad$ $\frac{2}{1} + \frac{3}{13} =$